

Projekt #5: Bezdrôtový teplomer do grilu

#IoTMasterChef

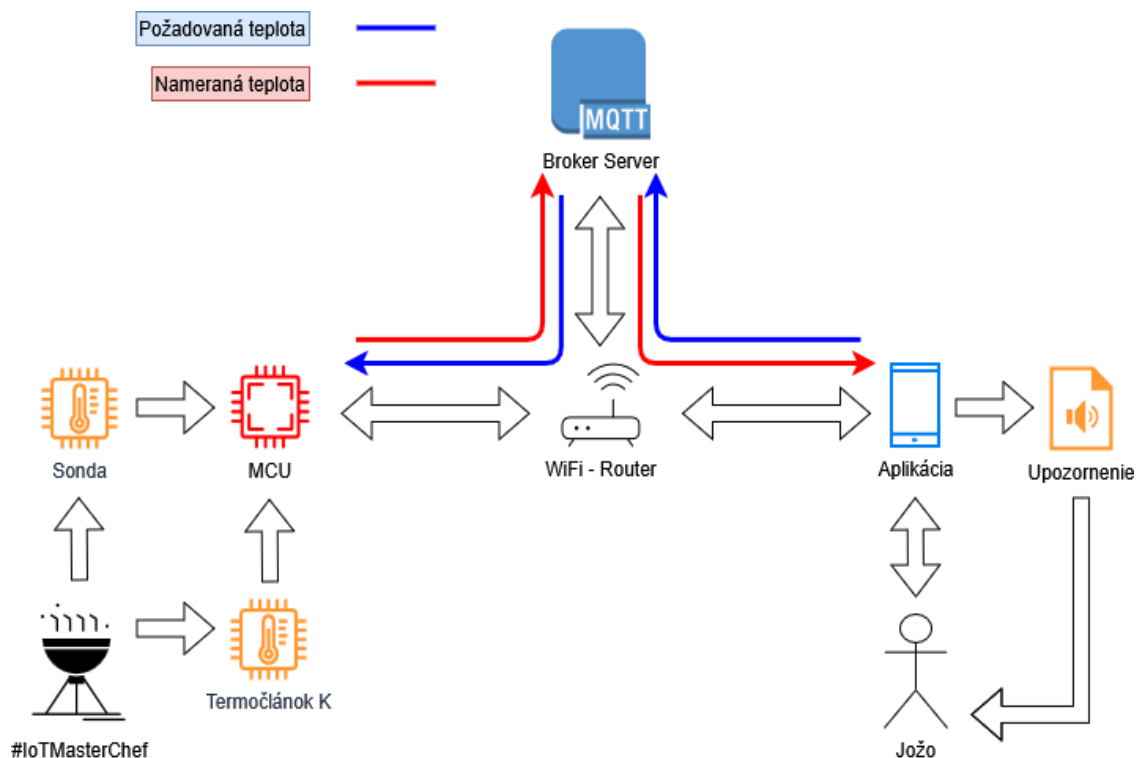
Technická dokumentácia

1 Návrh technického riešenia

Cieľom projektu je návrh bezdrôtového teplomeru pre grilovaciu súpravu umiestnenú v blízkosti rodinného domu. Zariadenie je určené na prevádzku v prostredí bez dostupnosti pevných napájacích a dátových rozvodov a je navrhnuté ako lokálny systém bez využitia cloudových služieb.

Navrhované riešenie pozostáva z meracej jednotky umiestnenej v blízkosti grilu, lokálnej komunikačnej infraštruktúry a používateľskej aplikácie. Meracia jednotka je tvorená **teplotnými senzormi Sonda** pre jedlo, **Termočlánok K** pre gril a mikrokontrolérom (**MCU**), ktorý zabezpečuje spracovanie nameraných údajov a ich bezdrôtový prenos prostredníctvom domácej WiFi siete.

Komunikácia medzi jednotlivými časťami systému prebieha prostredníctvom **WiFi routera** a lokálneho **MQTT brokeru**. Broker prijíma namerané teploty z meracej jednotky a sprístupňuje ich **Aplikácií**. Používateľ môže prostredníctvom aplikácie nastavovať požadované cieľové teploty, ktoré sú prenášané späť do meracej jednotky a v prípade ich prekročenia dostane zvukovú správu **Upozornenia**.



1 Popis aplikácie

Po zapnutí sa meracia jednotka inicializuje a pripojí k lokálnej WiFi sieti. Následne nadviaže komunikáciu s lokálnym MQTT brokerom, začne vykonávať periodické

meranie teploty v grile a jedle prostredníctvom pripojených teplotných senzorov. Namerané hodnoty sú spracované MCU jednotkou a odosielané do MQTT brokera.

Interval odosielania nameraných údajov je riadený **adaptívne v závislosti od rozdielu medzi aktuálnou a požadovanou teplotou**. Ak je teplota výrazne vzdialená od cieľovej hodnoty, údaje sú odosielané v dlhšom **30 sekundovom intervale**. Pri približovaní sa k cieľovej teplote sa interval skracuje na **10 a 5 sekúnd**, pri rozdieli teploty **menšom ako 20, resp. 5 stupňov**. Skracovaním intervalov vysielania sa zvyšuje aktuálnosť údajov pri zachovaní primeranej spotreby energie.

Používateľská aplikácia zobrazuje aktuálne namerané teploty v reálnom čase a umožňuje používateľovi nastavovať požadované cieľové teploty zvlášť pre mäso a pre gril pomocou grafického rozhrania so **sliderom**. Nastavené hodnoty sú po potvrdení **stlačením tlačidla** odoslané do systému a prostredníctvom MQTT brokera doručené späť do meracej jednotky. Aplikácia ďalej vyhodnocuje stav merania s definovanou toleranciou a pri zmene stavu, napríklad pri dosiahnutí alebo prekročení nastavenej teploty, **aktivuje zvukovú notifikáciu**.

3 Využitie komponenty

Laboratórna realizácia

Pre realizáciu a overenie funkčnosti riešenia v laboratórnych podmienkach bola použitá vývojová doska **Raspberry Pi Pico W**, ktorá obsahuje integrovaný WiFi modul. Pomocou bezdrôtovej komunikácie bola meracia jednotka pripojená do lokálnej siete prostredníctvom hotspotu poskytovaného desktopovým počítačom. Zariadenie zabezpečovalo spracovanie nameraných údajov, bezdrôtovú komunikáciu v lokálnej sieti a komunikáciu s lokálnym školským MQTT brokerom **Eclipse Mosquitto**.

Meranie teploty bolo realizované pomocou dvoch digitálnych teplotných senzorov **AHT20**, pripojených prostredníctvom zbernice **I²C**. Firmware meracej jednotky bol implementovaný v jazyku **MicroPython**, pričom na obsluhu teplotných senzorov bola použitá knižnica **ahx0**. Komunikácia s MQTT brokerom bola realizovaná pomocou MQTT klienta `umqtt.simple`, ktorý bol do projektu zahrnutý ako modul použitý v predošlých laboratórnych cvičeniach `simple.py`.

Používateľská aplikácia bola realizovaná ako desktopová aplikácia v jazyku **Python** s grafickým rozhraním založeným na knižnici **Tkinter**. Aplikácia zabezpečovala zobrazovanie nameraných hodnôt v reálnom čase, nastavovanie cieľových teplôt a generovanie zvukových upozornení pri zmene stavu merania.

Praktická realizácia

MCU - Raspberry Pi Pico W, ktorá zabezpečuje spracovanie nameraných údajov a bezdrôtovú komunikáciu prostredníctvom WiFi siete. Použitie identickej riadiacej jednotky umožňuje zachovať firmvér overený počas realizácie a minimalizovať potrebu jeho úprav.

Meranie teploty grilu - termočlánku typu K v kombinácii s prevodníkom **MAX6675**, ktorý zabezpečuje digitalizáciu meraného signálu a jeho prenos do MCU prostredníctvom rozhrania **SPI**. Toto riešenie umožňuje spoľahlivé meranie vysokých teplôt typických pre grilovacie zariadenia.

Meranie teploty jedla - DS18B20 v nerezovej sonde, ktorý je určený pre priamy kontakt s potravinami a umožňuje jednoduché zapojenie pomocou zbernice **1-Wire**.

Napájanie zariadenia - Li-Ion akumulátora typu 18650. Nabíjanie a ochrana akumulátora je zabezpečená pomocou modulu **TP4056**, ktorý umožňuje bezpečné nabíjanie článku prostredníctvom **USB** rozhrania.

Priemerná celková hodnota tohto zariadenia so všetkými vymenovanými komponentami sa pohybuje v **rozmedzí 25€**. Keďže komponenty nie sú dostupné u jednotného predajcu, ceny sme vyhodnotili na základe viacerých rôznych predajní bez započítavania poštovného.

4 Voľba použitej prenosovej technológie

Pri výbere prenosovej technológie boli zvažované technológie Bluetooth a Wi-Fi. **Bluetooth** sa vyznačuje nízkou spotrebou energie, avšak jeho použitie je obmedzené kratším dosahom a nutnosťou priameho spojenia so zariadením používateľa. To by v praxi vyžadovalo prítomnosť užívateľského zariadenia vo väčšej blízkosti ku grilu a ohľad na možné odpojenie vplyvom pohybu zariadenia v prostredí.

Z týchto dôvodov bola zvolená technológia **Wi-Fi**, ktorá umožňuje pripojenie zariadenia do lokálnej siete a tým aj prístup k nameraným dátam z ľubovoľného zariadenia pripojeného do tejto siete. Wi-Fi poskytuje dostatočný dosah pre použitie v domácich podmienkach a umožňuje pripojenie zariadenia do lokálnej IP siete, čím je možné systém jednoducho rozšíriť o webové rozhranie alebo komunikáciu s ďalšími zariadeniami v sieti.

5 Voľba transportného protokolu a zdôvodnenie

Pre prenos dát na transportnej vrstve bol zvolený protokol **TCP (Transmission Control Protocol)**. Hlavným dôvodom tejto voľby je požiadavka na spoľahlivý prenos nameraných údajov.

TCP zabezpečuje kontrolu doručenia dát, ich správne poradie a opakovaný prenos v prípade straty paketov. Keďže zariadenie pracuje v prostredí s možným rušením a nestabilnou kvalitou bezdrôtového spojenia, je spoľahlivosť prenosu uprednostnená pred minimálnym oneskorením. Navyše sa jedná o domácu sieť, v ktorej sa za prenesené dáta neplatí, takže pre nás veľkosť prenášaného overheadu oproti napríklad UDP nie je tak podstatná.

6 Voľba aplikačného protokolu a zdôvodnenie

Na aplikačnej vrstve bol zvolený protokol **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)**. Zariadenie funguje ako producent dát a periodicky odosiela namerané hodnoty teploty do definovaných tém prostredníctvom MQTT brokera v lokálnej sieti.

Použitý komunikačný model **publish/subscribe** umožňuje, aby zariadenie odosielalo údaje bez potreby adresovania konkrétneho príjemcu. Dáta sú následne sprístupnené všetkým odberateľom prihláseným k príslušnej téme.

Protokol umožňuje jednoduchý prenos krátkych správ v pravidelných intervaloch a je vhodný pre aplikácie založené na kontinuálnom zbere meraných hodnôt. Implementácia MQTT je priamo podporovaná použitým MCU a nevyžaduje zložitú aplikačnú logiku na strane zariadenia.

Zvolený aplikačný protokol zodpovedá charakteru komunikácie systému, v ktorom zariadenie aktívne publikuje merané údaje a nevyžaduje sa priama interakcia vo forme dotaz – odpoveď.

7 Napájanie

Zvolené napájanie a batéria

Ako zdroj energie bol použitý **lítium-iónový akumulátor typu 18650** s menovitým napätím 3,7 V a kapacitou približne 2600 mAh. Tento typ akumulátora poskytuje dostatočnú kapacitu pre typickú dĺžku grilovania a zároveň je schopný zvládť krátkodobé prúdové špičky vznikajúce pri Wi-Fi komunikácii.

Akumulátor je doplnený o **nabíjací modul TP4056**, ktorý zabezpečuje riadené nabíjanie prostredníctvom USB rozhrania a ochranu proti prebitiu a podvybitiu článku. Súčasťou napájacej sústavy je aj **mechanický vypínač**, ktorý umožňuje úplné fyzické odpojenie elektroniky zariadenia od batérie mimo doby používania. Tým sa eliminuje kľudový odber napájacích a riadiacich obvodov v čase, keď zariadenie nie je používané.

Implementácia úspory energie

Najväčším zdrojom spotreby energie v zariadení je bezdrôtová Wi-Fi komunikácia. Počas prevádzky je MCU **trvalo pripojený k Wi-Fi sieti a MQTT brokeru** a tieto spojenia nie sú počas merania vypínané. Z tohto dôvodu úspora energie **nie je realizovaná použitím režimov spánku ani cyklickým odpájaním Wi-Fi rozhrania**.

Úspora energie je implementovaná na **aplikačnej úrovni** prostredníctvom **adaptívneho riadenia intervalu merania a odosielania dát**. Zariadenie neodosiela namerané hodnoty v pevnom intervale, ale interval je dynamicky upravovaný v závislosti od rozdielu medzi aktuálnou a požadovanou cieľovou teplotou jedla a grilu.

Pri veľkom rozdieli teplôt je interval odosielania dlhší, čím sa znižuje počet MQTT správ a celkový objem komunikácie. Pri približovaní sa k cieľovej hodnote sa interval skrakuje s cieľom zvýšiť aktuálnosť údajov a umožniť včasnú reakciu systému.

napríklad generovanie upozornenia. Tento prístup umožňuje znížiť spotrebu energie bez narušenia spojenia s MQTT brokerom a Wi-Fi Routerom.

Nedostatky riešenia a možnosti ďalšieho zlepšenia

Aktuálne riešenie nevyužíva režimy **light-sleep** ani **deep-sleep** MCU a Wi-Fi rozhranie nie je medzi jednotlivými cyklami merania odpájané. Tieto režimy neboli implementované z dôvodu zachovania jednoduchosti návrhu, stability spojenia s MQTT brokerom a obmedzeného rozsahu projektu. V budúcich verziách systému by bolo možné dosiahnuť výrazne nižší odber doplnením režimov spánku, prípadne **cyklickým pripájaním Wi-Fi rozhrania** v závislosti od intervalu merania.

Odhad predpokladanej výdrže batérie

Odhad výdrže batérie je orientačný a vychádza z konzervatívnych predpokladov. Nominálna kapacita akumulátora je **2600 mAh**, pričom z dôvodu ochrany batérie je uvažovaná využiteľná kapacita približne **80 %**, teda **2080 mAh**.

Počas prevádzky je zariadenie trvalo pripojené k Wi-Fi sieti a MQTT brokeru. Okamžitý prúdový odber počas aktívnej komunikácie dosahuje približne 100 mA, pričom je medzi jednotlivými prenosmi nižší. Pri zohľadnení adaptívneho intervalu merania je možné uvažovať **priemerný prúdový odber v rozsahu 20 až 30 mA**. Pre orientačný výpočet výdrže sú podľa vzorca $t = C / I$ uvažované tieto okrajové hodnoty:

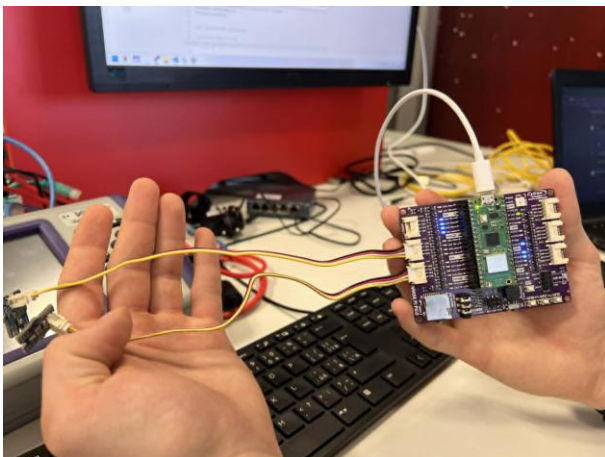
$$t_1 = 2080 \text{ mAh} / 30 \text{ mA} \approx 69 \text{ h}$$

$$t_2 = 2080 \text{ mAh} / 20 \text{ mA} \approx 104 \text{ h}$$

Na základe uvedených výpočtov je praktická výdrž batérie odhadovaná na **70 až 105 hodín prevádzky**. Pri typickej dĺžke jedného grilovacieho cyklu v rozsahu **1 až 3 hodiny** to zodpovedá približne **30 až 60 grilovacím cyklom**, v závislosti od spôsobu použitia a frekvencie komunikácie.

8 Ukážka fungovania

Odkaz na video: <https://www.youtube.com/watch?v= lWm9og09aQ>



Napojenie AHT20 senzorov na Pico W

9 Polemika nad dosiahnutými výsledkami

Dosiahnuté výsledky

- Zariadenie spoľahlivo meria teplotu grilu a pripravovaného jedla
- Namerané údaje sú prenášané do lokálnej siete pomocou Wi-Fi a MQTT
- Používateľská aplikácia umožňuje sledovanie hodnôt v reálnom čase a nastavovanie cieľových teplôt
- Adaptívny interval vysielania znižuje počet prenosov v čase, keď nie je potrebná rýchla aktualizácia nameraných hodnôt

Silné stránky riešenia

- Jednoduchá architektúra bez závislosti od cloudových služieb
- Stabilná komunikácia v lokálnej sieti vďaka trvalému MQTT spojeniu
- Použitie bežne dostupných komponentov s nízkymi nákladmi
- Riešenie je ľahko rozšíriteľné a modifikovateľné

Nedostatky riešenia

- Trvalé pripojenie k Wi-Fi a MQTT brokeru vedie k vyššej spotrebe energie
- MCU nevyužíva režimy light-sleep ani deep-sleep
- Wi-Fi rozhranie nie je cyklicky odpájané medzi jednotlivými meraniami
- Zariadenie je závislé od dostupnosti lokálnej Wi-Fi siete
- Neuvažovaná odolnosť zariadenia voči vonkajším vplyvom (vlhkosť, teplo)

Zdôvodnenie kompromisov

- Trvalé pripojenie bolo zvolené pre jednoduchšiu implementáciu a vyššiu stabilitu komunikácie
- Režimy spánku neboli implementované z dôvodu obmedzeného rozsahu projektu a zamerania na funkčnú demonštráciu riešenia
- Vyššia spotreba energie bola akceptovaná vzhľadom na dostatočnú kapacitu batérie a typický čas použitia počas grilovania

Možnosti ďalšieho vylepšenia

- Implementácia režimov light-sleep alebo deep-sleep pre MCU
- Cyklické odpájanie Wi-Fi rozhrania podľa intervalu merania
- Ochrana a odolnosť voči vonkajším vplyvom
- Integrácia do systémov chytrej domácnosti